CEREGEO
Centro Regional de Geomática
UADER | FCyT

CONICET ER GOBIERNO DE ENTRE RÍOS UADER Universidad Autónoma de Entre Ríos
C I C Y T T P

UADER Universidad Autónoma de Entre Ríos | FCyT Facultad de Ciencia y Tecnología

Sinergias multisensor y estrategias de fusión SAR-Óptico-LiDAR para evaluación de emergencias ambientales

El radar como eje de la sinergia multisensor: bases físicas y complementariedad con el óptico

Héctor Francisco del Valle

Centro Regional de Geomática (CeReGeo), Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT)
Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER)
Laboratorio de Ecología, Meteorología y Gestión de Fuegos (LEMIV)
Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB)

hfdelvalle@gmail.com

Esta Presentación está bajo una licencia *Creative Commons* Atribución No Comercial-Sin derivadas 3.0 *Unported*

Curso de posgrado · Diamante, Entre Ríos · Octubre-Noviembre 2026

1



"Lo que conocemos es una gota, lo que no conocemos es un océano". Isaac Newton



Contenido

- ✓ Fundamentos de la percepción remota en las emergencias ambientales
- ✓ Disturbios naturales e impactos antrópicos
- ✓ SAR: principios físicos, polarización y rugosidad
- ✓ ¿Qué aporta el SAR? Ventajas, limitaciones y complementariedad con el óptico y el LiDAR
- ✓ Aplicaciones del Radar de Apertura Sintética (SAR)



Fundamentos de la Percepción Remota en las Emergencias Ambientales

Los sensores remotos son una parte indispensable de las herramientas necesarias para tomar en tiempo y forma decisiones de gestión sobre los ecosistemas, de manera de maximizar la sustentabilidad de la extracción y minimizar o mitigar su impacto ambiental.

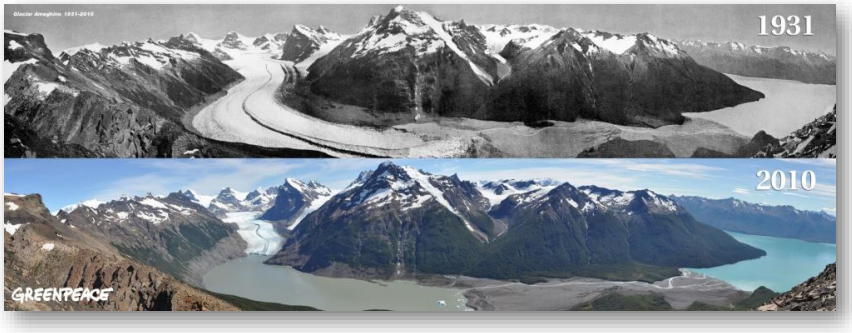
En las últimas décadas, el estado de equilibrio de los sistemas terrestre y marino está siendo modificado. Estas modificaciones están asociadas a las alteraciones de su dinámica y del proceso productivo.





Comportamientos climáticos y eventos naturales extremos cada vez más frecuentes





Fotos comparativas del Glaciar Ameghino (Parque Nacional Los Glaciares, Santa Cruz) en 1931 y 2010 (Kaltenborn y Nellemann, 2010).



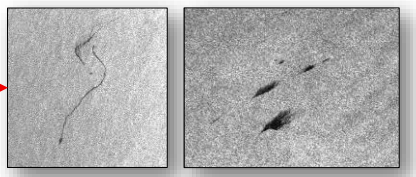
https://blog.oxfamintermon.org/



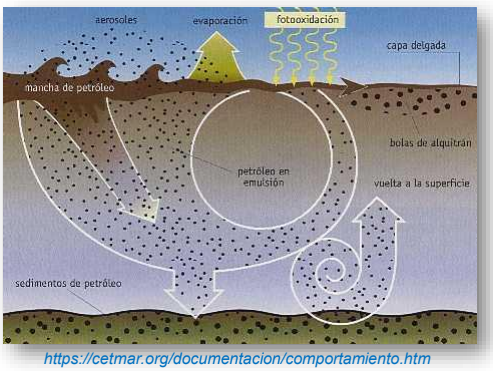
Mareas de plásticos en el mar



Vertidos de petróleo en el mar



Cortesía Dr. D.A. Gagliardini



https://cetmar.org/documentacion/comportamiento.htm



La circulación del Atlántico y el riesgo de colapso

La circulación oceánica del Atlántico (AMOC), que ayuda a regular el clima, podría debilitarse por el calentamiento causado por la actividad humana.

No hay consenso sobre un posible colapso durante este siglo: los estudios de 2023 y 2024 advierten del riesgo, mientras que un análisis de 2025 con 34 modelos proyecta un debilitamiento sin colapso.

El debate científico sigue abierto.

*Ditlevsen, P., Ditlevsen, S. (**2023**). Warning of a forthcoming collapse of the Atlantic meridional overturning circulation. Nature Communications **14**, 4254. https://doi.org/10.1038/s41467-023-39810-w*

*van Westen, R. M., Kliphuis, M., & Dijkstra, H. A. (**2024**). Physics-based early warning signal shows that AMOC is on tipping course. Science Advances, 10(6), eadk1189. https://doi.org/10.1126/sciadv.adk1189*

*Baker, J. A., Bell, M. J., Jackson, L. C., Vallis, G. K., Watson, A. J., & Wood, R. A. (**2025**). Continued Atlantic overturning circulation even under climate extremes. Nature, 638(8052), 987–994. https://doi.org/10.1038/s41586-024-08544-0*



Puntos de inflexión del sistema Tierra: actualización 2026

La síntesis de la ONU de junio de 2026 destaca que el calentamiento aumenta el riesgo de cambios que se refuerzan por sí mismos y pueden ser irreversibles a escala humana. Los umbrales y los plazos siguen siendo inciertos.

- ✓ Hielo polar: pérdida de masa a largo plazo que puede elevar el nivel del mar durante siglos.
- ✓ Amazonia: riesgo de transición de partes del bosque a condiciones similares a una sabana.
- ✓ Arrecifes de aguas cálidas: pérdida generalizada, ya en curso en algunas zonas.

Los sistemas pueden interactuar y amplificar los riesgos. Reducir el calentamiento y mantener la observación son esenciales, incluso sin cruzar un punto de inflexión.

Fuente: Consejo Asesor Científico del Secretario General de la ONU (23 de junio de 2026). Earth System Tipping Points. Brief n.º 12. Estudios sobre AMOC: véase la diapositiva anterior.



AMOC: claves de la evidencia en 2026

Circulación: lleva calor al Atlántico norte y devuelve aguas profundas hacia el sur.

Calentamiento y agua dulce: pueden reducir la densidad y dificultar la formación de aguas profundas.

Groenlandia: un modelo de 2026 estima un efecto adicional del deshielo menor que el del calentamiento.

«Burbuja fría»: un estudio de 2026 respalda un menor transporte de calor hacia esa región.

Estas evidencias no prueban un colapso ni permiten fecharlo.

Rahmstorf, S., Jendrkowiak, J., Gou, R., Cheng, L., Ruiz-Angulo, A., & Björnsson, H. (2026). Multidecadal Atlantic "Warming Hole" Heat Content Variations Are Caused by Ocean Heat Transport, Not by Surface Fluxes. Geophysical Research Letters. https://doi.org/10.1029/2025GL118383

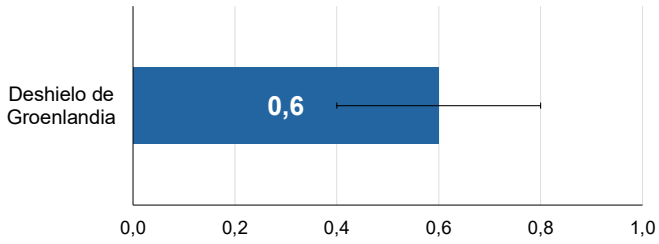
Mehling, O., & Dijkstra, H. A. (2026). Weak 21st-Century AMOC Response to Greenland Meltwater in a Strongly Eddying Ocean Model. Geophysical Research Letters. https://doi.org/10.1029/2026GL122545



AMOC y deshielo de Groenlandia: resultado de un estudio de 2026

Debilitamiento adicional de la AMOC

por deshielo hacia 2100 (Sv)



Estimación publicada: 0,6 ± 0,2 Sv

1 Sv = un millón de m³/s

Modelo oceánico de alta resolución bajo SSP5-8.5.

El efecto adicional del deshielo es pequeño frente al del calentamiento en este modelo.

Este resultado no permite fechar un colapso.

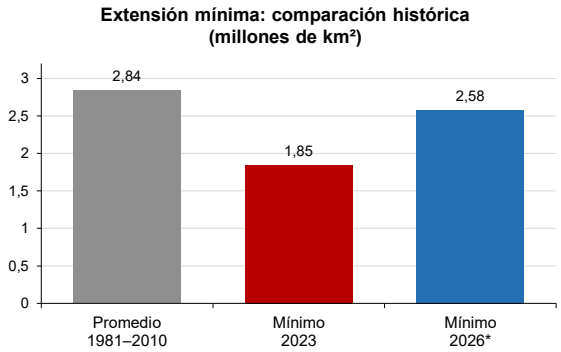
Figura de elaboración propia con datos de Mehling, O., & Dijkstra, H. A. (2026). Weak 21st-Century AMOC Response to Greenland Meltwater in a Strongly Eddying Ocean Model. Geophysical Research Letters. DOI: 10.1029/2026GL122545.



Hielo marino antártico: mínimo de 2026 más cercano al promedio



Mapa histórico del verano austral 2022–2023. Fuente: NASA. La imagen no corresponde a 2026.



En 2026, el mínimo quedó 0,26 millones de km² por debajo del promedio.

Un año aislado no demuestra una recuperación sostenida.

NSIDC (9/03/2026). Antarctic sea ice extent arrives at a near-average minimum. *Estimación preliminar del 26/02/2026.

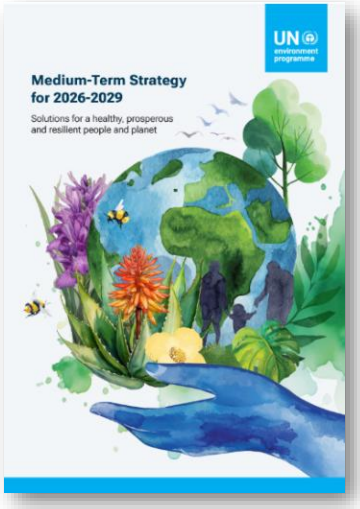


PNUMA: estrategia de mediano plazo 2026–2029

Referencia del documento

United Nations Environment Programme (2026). Medium-Term Strategy for 2026–2029: Solutions for a Healthy, Prosperous and Resilient People and Planet.

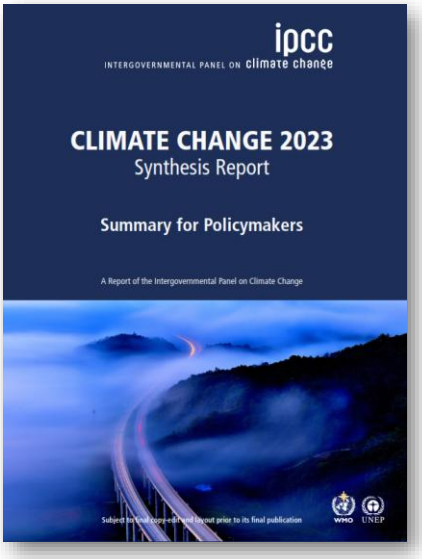
Aprobada en la UNEA-7 (diciembre de 2025). Publicación del PNUMA: 4 de febrero de 2026.



Conclusión de la estrategia

Integrar la acción climática, la protección de la naturaleza y la reducción de la contaminación, con ciencia y financiación, para lograr resultados concretos en los diferentes países.





Actualización 2026: IPCC y OMM

El Informe de Síntesis del AR6 (IPCC, 2023) sigue siendo la evaluación integral más reciente del IPCC. El séptimo ciclo de evaluación (AR7) está en curso.

Según la Organización Meteorológica Mundial (marzo de 2026), 2025 fue uno de los tres años más cálidos registrados: aproximadamente 1,43 °C por encima del promedio 1850–1900.

Los últimos 11 años (2015–2025) fueron los 11 más cálidos del registro instrumental.

Fuentes:

World Meteorological Organization (WMO/OMM). (2026). State of the Global Climate 2025 (WMO-No. 1391). Geneva: WMO. ISBN 978-92-63-11391-7. Publicado el 23/03/2026. https://library.wmo.int/viewer/69807/

IPCC. (2023). Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.)]. Geneva, Switzerland: IPCC. https://doi.org/10.59327/IPCC/AR6-9789291691647



Antropoceno: la huella humana en el sistema Tierra

Antropoceno describe la profunda huella humana sobre el sistema Tierra. Paul J. Crutzen y Eugene F. Stoermer difundieron el término en 2000.

En 2024, la IUGS (International Union of Geological Sciences) y la ICS (International Commission on Stratigraphy) rechazaron su incorporación como época geológica formal. El término sigue en uso en las ciencias ambientales y sociales para describir el impacto humano.

La transformación del uso del suelo y el consumo de recursos alteran los ecosistemas y sus procesos. La discusión sobre el nombre geológico no invalida la evidencia de esos cambios.

Crutzen, P. J., & Stoermer, E. F. (2000). The “Anthropocene”. Global Change Newsletter, 41, 17–18.
IUGS & ICS (2024). Joint statement on the vote by the ICS Subcommission on Quaternary Stratigraphy.



Detección temprana y gestión de cambios en los ecosistemas

La detección de cambios y la respuesta de gestión ambiental pueden llegar tarde.

Detección: Ajustar la frecuencia y la escala espacial del monitoreo a las perturbaciones.

Decisión: Integrar información oportuna, capacidades técnicas y coordinación institucional.

Recuperación: Evaluar umbrales y capacidad de recuperación, sin asumir que toda respuesta no lineal es irreversible.

¿Qué información necesitamos para detectar cambios y actuar a tiempo?

Lectura de apoyo: IPCC (2023). Climate Change 2023: Synthesis Report. Core Writing Team, H. Lee y J. Romero (eds.). IPCC, Ginebra. DOI: 10.59327/IPCC/AR6-9789291691647



La densidad de sistemas de observación satelital operativos en la última década es mayor que la de todos los años anteriores juntos. Sin embargo, la capacidad de utilizar estos datos en nuestro país es todavía bastante limitada, y más aún con los radares y el LiDAR.

¿Por qué ocurre esto?

Se puede intentar una respuesta a esta pregunta analizando en detalle qué es lo que los sistemas satelitales producen y qué es lo que los usuarios de estos sistemas conocen y necesitan.



Ilustración conceptual
Tamaños y órbitas no están a escala.



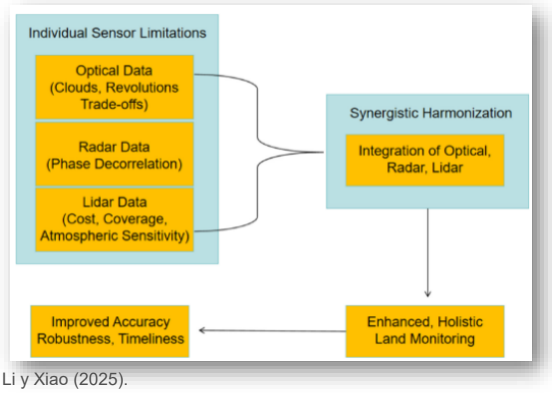
Teledetección de la degradación de tierras

Revisión específica de 2024

Analiza 278 artículos de la década previa a su publicación. Landsat y MODIS mantienen un uso extendido por su fácil acceso.

Integración de sensores: revisión de 2025

Li y Xiao revisan la fusión de datos ópticos, radar y LiDAR para el monitoreo terrestre. Destacan limitaciones de cada sensor, como las nubes en óptico y el speckle en radar.



Li y Xiao (2025).

D'Acunto, F., Marinello, F. & Pezzuolo, A. (2024). Rural Land Degradation Assessment through Remote Sensing: Current Technologies, Models, and Applications. Remote Sensing, 16(16), 3059. DOI: 10.3390/rs16163059.

Li, Y. & Xiao, X. (2025). Deep Learning-Based Fusion of Optical, Radar, and LiDAR Data for Advancing Land Monitoring. Sensors, 25(16), 4991. DOI: 10.3390/s25164991.



Radares de Apertura Sintética (SAR, sigla en inglés)

Una imagen de radar registra la energía de microondas que el propio sensor emite y que la superficie devuelve hacia la antena (retrodispersión), en amplitud y fase.

Su apariencia depende de variables tales como:

- ✓ Características **geométricas** de los elementos del terreno, **rugosidad** de la superficie y contenido de **humedad**.
- ✓ **Características del radar**, **geometría sensor-objeto** y la **dirección de transmisión**.



De la reflectancia óptica a la emisión térmica y la respuesta en microondas



DOMINIO ÓPTICO

Reflectancia

Proporción de energía solar reflejada por la superficie

UV · visible · IRC · IROC

INFRARROJO TÉRMICO

Temperatura de brillo

Radiancia térmica expresada como temperatura equivalente

Emisión térmica pasiva

MICROONDAS

Respuesta activa y emisión pasiva

RADAR ACTIVO
Coeficiente de retrodispersión y matriz de dispersión

RADIOMETRÍA PASIVA
Emisividad y temperatura de brillo

Lectura clave: La longitud de onda define la interacción física y, por tanto, la variable que el sensor puede estimar.

19



Hay diferencias significativas entre una información óptica y otra de radar, principalmente en el modo en que se forma la imagen, y en lo que la imagen en sí misma representa.

Para interpretar las imágenes de radar es necesario comprender:

- ✓ la configuración del radar,
- ✓ las características de la radiación electromagnética en las longitudes de onda polarizadas (orientación de las ondas),
- ✓ la manera en que esta energía interactúa con los objetos del terreno,
- ✓ y la manera en que esta interacción está representada en la imagen.

20

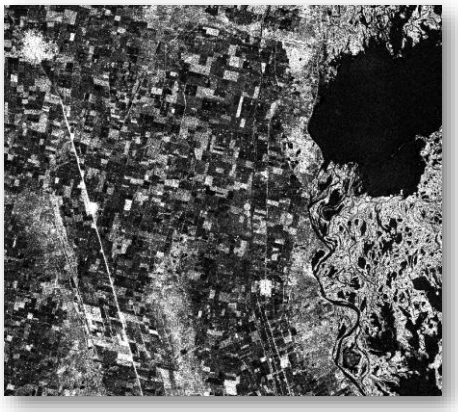


La polarización radar indica la orientación en que oscila el campo eléctrico de la onda (horizontal H o vertical V), en el plano perpendicular a la dirección de propagación.

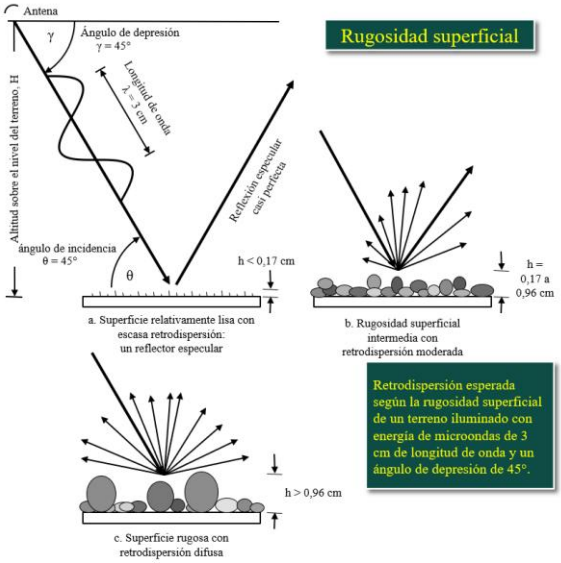
En un radar, la polarización se utiliza para distinguir objetos según cómo dispersan la energía: cada superficie o estructura modifica la polarización de manera diferente. Así se identifican mecanismos de dispersión superficial, de doble rebote y de volumen.



- ✓ Una imagen de radar presenta tonos de gris proporcionales a la cantidad de energía que el objeto devuelve en la dirección del sensor, es decir, retrodispersada.
- ✓ Los objetos que retrodispersan mucha energía aparecen en tonos claros (superficies rugosas respecto de la longitud de onda, edificios, suelos húmedos); los que retrodispersan poca, en tonos oscuros (superficies lisas como agua calma o asfalto, que reflejan en forma especular), y los intermedios, en gris.







Fuente: adaptado y traducido de Jensen, J. R. (2007). Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource Perspective (2.ª ed.). Pearson Prentice Hall.

23





rugoso suave

Papathanassiou 2014

24



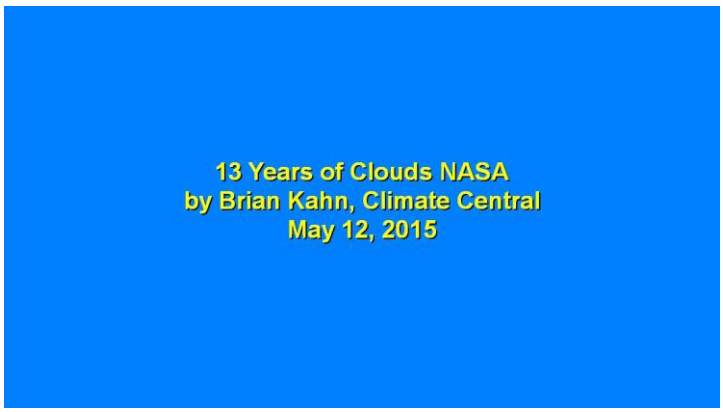
¿Por qué utilizar los radares?

Debido a su baja frecuencia (lo que implica longitudes de onda mayores), tienen propiedades especiales que son importantes para la teledetección:

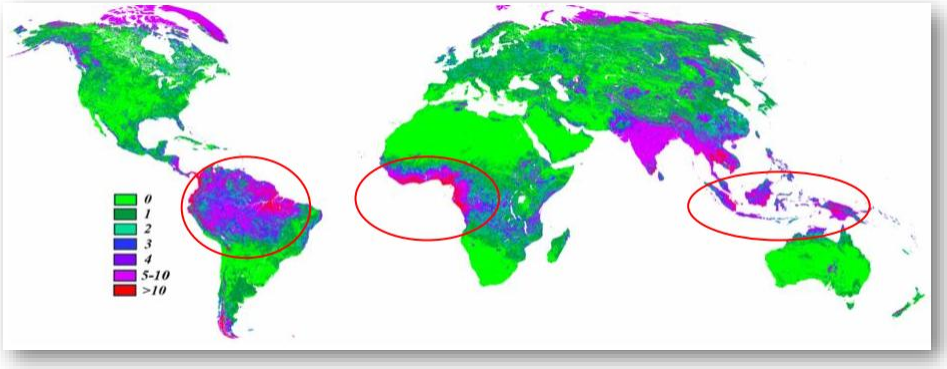
- ✓ Pueden atravesar las nubes, la bruma y el humo. En las microondas la atmósfera es casi transparente (alta transmisividad): la absorción por gases y vapor de agua es muy baja, sobre todo por debajo de 10 GHz (bandas X, C, L y P). Solo la lluvia intensa, el granizo o la ceniza densa afectan la señal, principalmente en banda X.



Vivimos en un planeta nublado, una limitación importante para la observación satelital. Las nubes espesas bloquean la observación en el visible y el infrarrojo, y aun las nubes altas y delgadas (cirros) la degradan. Las microondas de los SAR (bandas X, C, L y P) atraviesan las nubes y permiten observar la superficie terrestre con cualquier nubosidad.

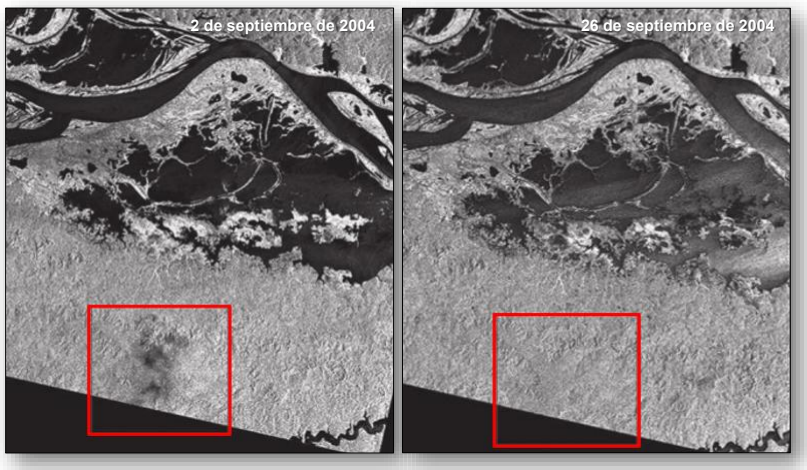






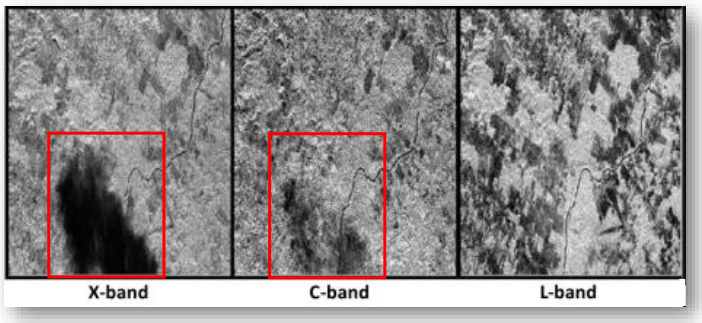
La persistente cubierta de nubes evita el **monitoreo óptico de sensores remotos** de las áreas de selva tropical del mundo. El código de color muestra el número estimado de meses al año donde LANDSAT no proporciona imágenes útiles (*Fuente:* Friedl, 2006).





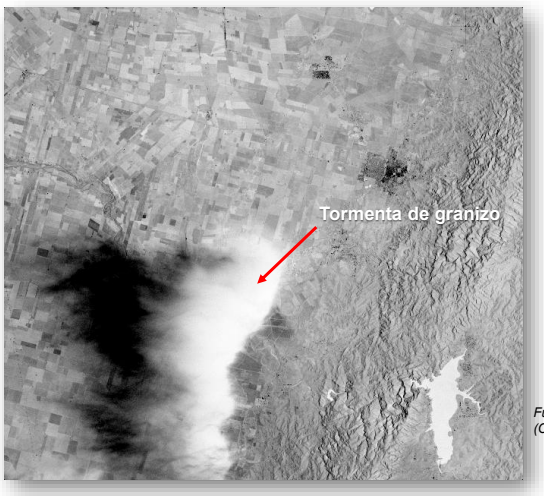
Efecto de las nubes densas sobre una imagen Radarsat C-HH del lago Curuai (Amazonas).





Propiedades de penetración en distintos medios volumétricos (arriba). Imágenes SIR-C/X-SAR en polarización VV de un bosque tropical bajo una nube de tormenta, adquiridas en forma simultánea en las bandas X, C y L. *Fuente:* Laurent Ferro-Famil y Eric Pottier, en Microwave Remote Sensing of Land Surface, 2016.





Fuente: D. Dadamia (CONAE), 2017

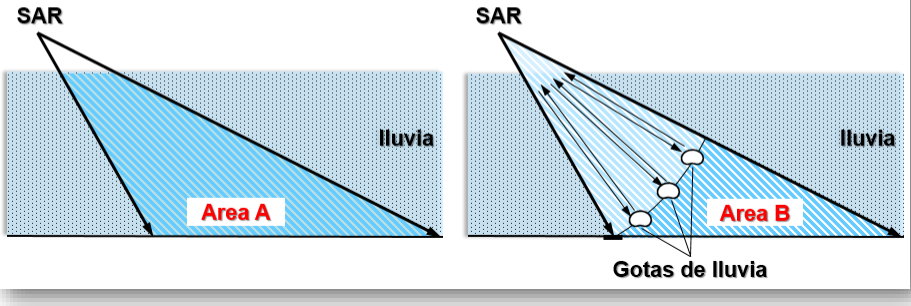
Imagen COSMO SkyMed (banda X) de Anisacate, Córdoba, Argentina, del 26 de octubre de 2017.







- La onda electromagnética es absorbida y dispersada por las gotas de lluvia en el **área A**.
- Las gotas de lluvia en el **área B** promueve una retro-dispersión adicional.





Distorsiones del SAR con la atmósfera

	Frecuencia	Ejemplo de SAR	Partícula meteorológica	FR
Absorción por la atmósfera (oxígeno, vapor de agua, etc.)	X-Band	TerraSAR-X (9,65 GHz)	Importante	Insignificante
Scattering (Lluvia, nieve, niebla, granizo, etc.)	C-Band	RADARSAT-2 (5,405 GHz)	↕	↕
Faraday Rotation (FR) (fenómeno de rotación de la polarización)	L-Band	PALSAR (1,27 GHz)	Insignificante	Importante

Es necesario conocer las características de la propagación de la onda



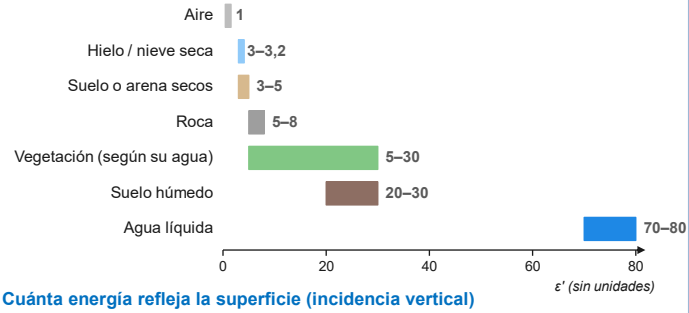
- ✓ Proveen su propia fuente de energía electromagnética para iluminar el blanco: adquieren de día y de noche y, como se conoce con precisión la onda emitida (frecuencia, polarización y fase), su comparación con la onda retrodispersada informa sobre el objeto.

- ✓ Son sensibles a las propiedades dieléctricas y geométricas del medio. Las primeras dependen sobre todo del contenido de agua: permiten distinguir superficies secas de húmedas y detectar agua libre. Las segundas (rugosidad, forma y orientación respecto de λ) informan sobre la textura y la estructura. Ambas actúan juntas, por lo que un mismo tono puede tener causas distintas.



Constante dieléctrica: por qué el radar es tan sensible al agua

Parte real de la constante dieléctrica (ε') de materiales naturales



Cuánta energía refleja la superficie (incidencia vertical)

Superficie	ε'	Reflectividad Γ
Suelo seco	≈ 4	≈ 11 %
Suelo húmedo	≈ 25	≈ 44 %
Agua	≈ 80	≈ 64 %

$$\Gamma = [(\sqrt{\varepsilon'} - 1) / (\sqrt{\varepsilon'} + 1)]^2$$

Γ: fracción de la energía incidente que la superficie refleja.

¿Qué es la constante dieléctrica?

Es una propiedad eléctrica del material: mide cuánto se polariza (se reorientan sus cargas) bajo un campo eléctrico. Se escribe como un número complejo $\varepsilon = \varepsilon' - i\,\varepsilon''$.

ε': controla cuánta energía se refleja en la superficie. ε'': pérdidas; la energía que el material absorbe y que limita la penetración.

¿Por qué el agua domina la señal?

La molécula de agua es polar y se orienta con el campo: el agua líquida tiene ε' ≈ 80, mientras que los minerales secos tienen entre 3 y 8. Por eso, un pequeño aumento de humedad cambia mucho la respuesta del radar.

Consecuencias para interpretar imágenes

- A igual rugosidad, un suelo húmedo se ve más claro que uno seco.
- La vegetación con más agua retrodispersa más.
- El agua libre refleja mucho, pero si está calma lo hace en forma especular, lejos de la antena: se ve oscura.
- Hielo, nieve seca y arena seca (ε' bajo, pocas pérdidas) dejan penetrar la onda.

Valores aproximados para frecuencias de 1 a 10 GHz. Fuente: Ulaby, F. T. y Long, D. G. (2014). Microwave Radar and Radiometric Remote Sensing. University of Michigan Press.



En síntesis, ¿por qué el esfuerzo en los radares?

En relación con los sistemas ópticos, el interés en radar como generador de imágenes está relacionado con:

✓ Las longitudes de onda largas atraviesan nubes, polvo y bruma; solo las afectan lluvias, granizo o cenizas intensas. Dependen poco de las condiciones atmosféricas.

✓ Al ser sensores activos, es posible controlar la señal emitida: potencia, frecuencia (banda), polarización y ángulo de incidencia, además de la órbita y la hora de adquisición.



✓ Permiten estimar variables a las que el óptico es poco sensible: biomasa leñosa (hasta la saturación de cada banda), humedad del suelo, inundación bajo el dosel y, de forma indirecta, salinidad del suelo.

✓ Pueden obtener información debajo de la superficie solo en medios secos y con longitudes de onda largas (L, P): a través del dosel forestal y hasta centímetros o pocos metros en arena seca, nieve seca o hielo.



Penetración según la longitud de onda: síntesis de las cinco bandas

Banda	Frecuencia	λ aprox.	Vegetación: con qué interactúa	Suelo y arena secos	Nieve y hielo secos	Misiones (algunos ejemplos)
X	8–12 GHz	3 cm	Hojas y ramitas de la parte superior de la copa	Muy baja	Baja	TerraSAR-X, COSMO-SkyMed, ICEYE
C	4–8 GHz	5,6 cm	Copa: hojas y ramas finas	Baja	Media	Sentinel-1, RADARSAT Constellation
S	2–4 GHz	9,4 cm	Copa y ramas medianas	Media	Media a alta	NISAR (banda S)
L	1–2 GHz	23–24 cm	Ramas gruesas y troncos; llega al suelo en bosques poco densos	Alta (en medios muy secos)	Alta	SAOCOM-1A y 1B, ALOS-2, ALOS-4, NISAR (banda L)
P	0,3–1 GHz	69–86 cm	Troncos y suelo, aun bajo dosel denso	Muy alta (en medios muy secos)	Muy alta	BIOMASS (ESA)

Penetración relativa entre bandas; en todos los medios disminuye al aumentar el contenido de agua.

Regla general y profundidad de penetración

La onda interactúa con elementos de tamaño comparable a λ: a mayor λ, mayor penetración.

$$\delta_p \approx \lambda \cdot \sqrt{\varepsilon'} / (2\pi \cdot \varepsilon'')$$

δ_p: profundidad a la que la potencia cae a 1/e (≈ 37 %). ε', ε'': partes real e imaginaria de la constante dieléctrica; el agua aumenta ε'' y reduce δ_p.

Consecuencias prácticas

- Biomasa: la señal satura a valores bajos en X y C, y a valores más altos en L y P; por eso BIOMASS usa banda P.
- Suelos hiperáridos: la banda L penetró hasta 1–2 m en la arena del Sahara y reveló paleocauces (SIR-A, 1981).
- Inundación bajo el dosel: la banda L-HH atraviesa la copa y genera doble rebote agua–tronco.

Fuentes: Ulaby y Long (2014). Microwave Radar and Radiometric Remote Sensing. University of Michigan Press; McCauley, J. F. et al. (1982). Science, 218(4576), 1004–1020; Reigber (2017), DLR F-SAR.



- ✓ En su forma más completa (polarimetría completa), a cada píxel no se asocia un vector de reflectancias como en las imágenes multiespectrales, sino una matriz de dispersión 2 × 2 de números complejos (HH, HV, VH, VV), con amplitud y fase.

- ✓ La matriz no cuenta los objetos del píxel: describe cómo dispersan en conjunto. Mediante descomposiciones polarimétricas (Pauli, Freeman-Durden, H/A/α) permite estimar qué mecanismo domina: superficial, doble rebote o volumen.



Del vector espectral a la matriz de dispersión

Qué se guarda en cada píxel

Píxel óptico (multiespectral)

ρ_1
ρ_2
ρ_3
…
ρ_n

Un vector de números reales: la reflectancia ρ en cada banda espectral.

Píxel SAR con polarimetría completa

$$\begin{bmatrix} S_{HH} & S_{HV} \\ S_{VH} & S_{VV} \end{bmatrix}$$

Cada elemento es un número complejo:
$S = |S| \cdot e^{i\varphi}$ (amplitud y fase)

1.ª letra: polarización emitida; 2.ª: recibida.

Composición de Pauli: cada color, un mecanismo

R $|S_{HH} - S_{VV}|$ **Doble rebote**

G $|S_{HV}|$ **Volumen**

B $|S_{HH} + S_{VV}|$ **Superficial**

En la imagen RGB, el rojo indica estructuras urbanas o troncos sobre agua, el verde vegetación y el azul suelos desnudos o agua rugosa.

Fuente: Lee, J.-S. y Pottier, E. (2009). Polarimetric Radar Imaging: From Basics to Applications. CRC Press.

¿Qué contiene la matriz?

Con polarimetría completa (quad-pol), el radar emite en H y en V y recibe en H y en V. Resultan cuatro canales complejos: HH, HV, VH y VV. En un radar monoestático HV ≈ VH.

¿Qué no contiene?

La matriz no cuenta los objetos del píxel. Describe cómo dispersa el conjunto de elementos de la celda: el resultado es la suma coherente de todos sus ecos.

¿Para qué sirve?

Las descomposiciones polarimétricas (Pauli, Freeman-Durden, Cloude-Pottier H/A/α) separan la señal en mecanismos: superficial, doble rebote y volumen. Así se distinguen, por ejemplo, un bosque inundado de uno seco o una ciudad de un pastizal, aunque tengan brillo parecido.

Modos de adquisición

Sentinel-1 adquiere en modo dual (VV + VH o HH + HV): no registra la matriz completa. SAOCOM puede adquirir en modo cuádruple.



ÓPTICOS	RADARES
Pasivos: dependen de la iluminación solar (visible a infrarrojo de onda corta). Solo el infrarrojo térmico registra emisión propia, de día y de noche.	Activos: emiten su propia energía y adquieren de día y de noche.
La atmósfera dispersa y absorbe (aerosoles, vapor de agua); las nubes impiden ver la superficie.	Las microondas atraviesan nubes, humo y bruma; la lluvia intensa afecta sobre todo a la banda X.
Requieren corrección atmosférica para obtener reflectancia de superficie.	En X, C y L no requieren corrección atmosférica rutinaria; en L y P puede corregirse el efecto ionosférico (rotación de Faraday).
Responden a la composición: pigmentos, agua en las hojas, minerales y sedimentos en suspensión.	Responden a la constante dieléctrica: contenido de agua del suelo, la vegetación y el hielo.
Poca sensibilidad a la rugosidad de escala centimétrica (salvo el brillo solar sobre el mar).	Muy sensibles a la rugosidad a escala de la longitud de onda (por ejemplo, oleaje capilar → viento sobre el océano).
No miden distancias; la altura se obtiene por estereoscopía.	Miden distancias y, por interferometría (InSAR), diferencias de fase: topografía y deformaciones de milímetros a centímetros.
Detectan objetos artificiales por su color y su forma.	Las estructuras artificiales generan retornos muy intensos (doble rebote, reflectores de esquina).
Información estructural limitada a la parte superior del dosel.	Sensibles a la estructura tridimensional (tamaño, forma y orientación) mediante polarimetría.
No penetran: registran solo la capa superficial.	Penetración limitada: a través del dosel y, en medios secos (arena, nieve, hielo), de centímetros a metros en bandas L y P.



Comparación de datos ópticos versus radar



ÓPTICO – Sentinel-2

Sensible a la composición
(pigmentos, agua, minerales, sedimentos)

RADAR – Sentinel-1

Sensible a la estructura y al agua
(rugosidad, geometría, constante dieléctrica)

Fuente: ESA – Copernicus. Sentinel-2B MSI L2A (16/03/2026, 13:57 UTC) y Sentinel-1C IW RTC (16/03/2026, 09:22 UTC), ciudad de Paraná, Entre Ríos. Microsoft Planetary Computer: https://planetarycomputer.microsoft.com

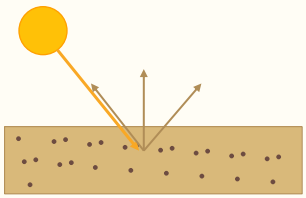
¿Por qué el radar no se ve como el óptico?

1. **Resolución real.** Sentinel-1 se entrega con píxel de 10 m, pero su resolución real es de 20 × 22 m: más gruesa que el ancho de muchas calles (10–20 m). Sentinel-2 sí resuelve 10 m en el visible. NISAR sobre Santa Fe (20 m) y SAOCOM TOPSAR (43 m) son más gruesos que el óptico: muestran manzanas y lotes, no calles.
2. **Mirada lateral.** El radar ilumina de costado (30–45° de incidencia). Cada edificio o árbol se desplaza hacia el sensor (inversión por relieve) y proyecta una sombra radar del lado opuesto.
3. **Origen del brillo.** En la ciudad domina el doble rebote entre fachada y suelo; en la vegetación, la dispersión de volumen; en el agua calma, la reflexión especular (oscuro). El radar mide estructura y humedad, no color.
4. **Orientación.** Las calles y surcos paralelos a la trayectoria del satélite se ven mejor; los perpendiculares casi desaparecen (efecto cardinal).
5. **Speckle.** El radar tiene un ruido granular propio. Para reducirlo hay que promediar píxeles vecinos, lo que resta detalle.
6. **Conclusión.** Solo los radares de muy alta resolución (COSMO-SkyMed Spotlight, 1 m) superan al óptico en detalle. Los de resolución media aportan otra información: estructura, agua y vegetación, de día o de noche y con nubes.



¿Por qué el río Paraná se ve claro en el óptico y oscuro en el radar?

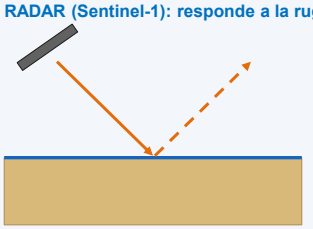
ÓPTICO (Sentinel-2): responde a la composición del agua



La luz visible e infrarroja cercana (≈ 0,5–0,9 µm) es dispersada por las partículas de sedimento. El agua turbia devuelve más energía que el agua clara y se ve castaño claro.

Partículas en suspensión (limos y arcillas)

RADAR (Sentinel-1): responde a la rugosidad y al agua



Para una onda de 5,6 cm, el agua calma es un espejo: la energía se refleja hacia el lado opuesto y casi no vuelve a la antena. Los sedimentos (micrómetros) son unas 10 000 veces más chicos que λ y no modifican la señal.

Superficie lisa: reflexión especular

Lo que se ve en la imagen radar de Paraná

Río y lagunas: oscuros

Superficie lisa → reflexión especular → poca retrodispersión. Con viento, el oleaje vuelve el agua más clara.

Ciudad: muy brillante

Paredes y calles forman reflectores de esquina → doble rebote hacia la antena.

Vegetación e islas: tonos medios

Hojas y tallos dispersan en muchas direcciones (volumen) y despolarizan: aumenta la señal VH.

Conclusión: el sedimento se ve en el óptico porque cambia la composición (el color) del agua; no se ve en el radar porque no cambia su rugosidad ni, en forma apreciable, su constante dieléctrica.

Interpretación de las imágenes Sentinel-2B y Sentinel-1C del 16/03/2026 de la diapositiva anterior.



Óptico y radar: ¿sensibilidad «biológica» o «física»?

Aspecto	Óptico (Sentinel-2)	Radar (Sentinel-1)
Fuente de energía	El Sol (sensor pasivo).	Propia (sensor activo).
Longitud de onda	0,44 a 2,2 µm.	≈ 5,6 cm (banda C): unas 10^5 veces mayor.
Escala de interacción	Moléculas y átomos: absorción por transiciones electrónicas y vibracionales; dispersión por partículas.	Objetos y rugosidad del orden de centímetros a metros; respuesta eléctrica del material.
Propiedad que controla la señal	Composición: pigmentos, agua, minerales, sedimentos en suspensión.	Estructura (rugosidad, forma, orientación) y constante dieléctrica (contenido de agua).
Variables típicas	Clorofila, índices de vegetación, minerales, turbidez, área quemada.	Humedad del suelo, inundación, estructura de la vegetación, área quemada y severidad, deformación del terreno.
Limitaciones	Nubes y humo; no opera de noche (salvo el infrarrojo térmico).	Speckle, distorsiones en relieve, ambigüedad entre humedad y rugosidad.

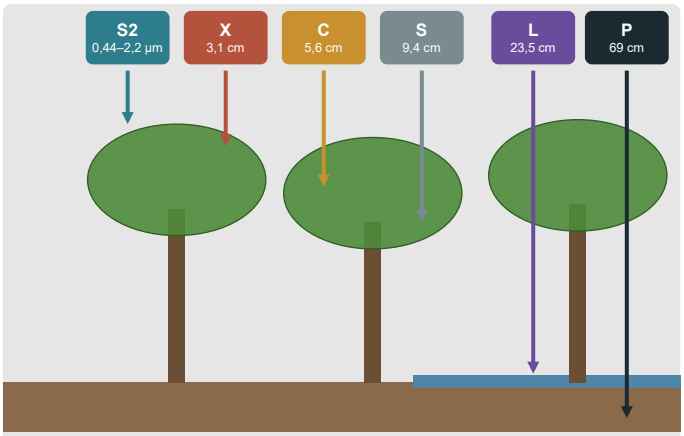
Precisión conceptual

Ambas son interacciones físicas entre radiación electromagnética y materia. Llamar «biológica» a la sensibilidad del óptico alude a una aplicación frecuente (la fotosíntesis), no al mecanismo. Por eso el óptico también distingue sedimentos, suelos, minerales y cenizas.

Rótulos sugeridos: óptico = **sensibilidad a la composición** (química, mineral y biológica); radar = **sensibilidad a la estructura y a las propiedades dieléctricas**.



Qué "ve" cada longitud de onda en el dosel



Esquema didáctico: la penetración real depende de la densidad del dosel, la humedad, la polarización y el ángulo de incidencia.

Sentinel-2
Solo la superficie del dosel: pigmentos y agua foliar.

X y C
Hojas y ramitas del estrato superior; cultivos, pastizales y rugosidad del agua.

S
Intermedia: ramas medianas; útil en cultivos densos y pasturas.

L
Ramas gruesas y troncos; detecta agua bajo el bosque por doble rebote tronco–agua.

P
Troncos y suelo: biomasa de bosques densos y estructura vertical.



Bandas SAR, misiones y algunos usos en El Litoral

Banda	λ	Misiones (ejemplos)	Acceso	Potencial en Entre Ríos
Óptico S2	0,44–2,2 µm	Sentinel-2A/B/C	Libre (Copernicus)	Color, vigor, fenología, turbidez
X	3,1 cm	COSMO-SkyMed, TerraSAR-X, ICEYE, Capella	Mayormente comercial	Detalle urbano, obras, barcos, alta resolución
C	5,6 cm	Sentinel-1, RADARSAT Constellation	Libre (Sentinel-1)	Cultivos, agua libre, monitoreo frecuente
S	9,4 cm	NISAR (S), NovaSAR-1	Limitado	Cultivos densos y pasturas
L	23,5 cm	SAOCOM-1A/1B, ALOS-2/4, NISAR (L)	CONAE, JAXA, NASA ASF	Monte nativo, cultivos, humedales boscosos, humedad del suelo
P	69 cm	BIOMASS (ESA)	Libre (ESA)	Biomasa del monte y bosques de las islas

Para la región, la banda L tiene una fuente propia: SAOCOM-1A/1B (CONAE), polarimétrica y con cobertura de Argentina. En las diapositivas siguientes se usan datos L de acceso abierto: ALOS-1, ALOS-2 y NISAR.



Delta entrerriano (Ibicuy) — 22/04/2026

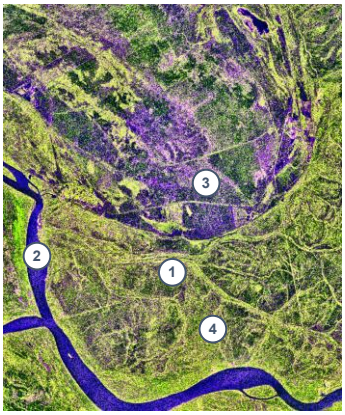
Sentinel-2B · 22/04/2026 · 10 m (amarillo: radar)



Fuente: ESA – Copernicus. Sentinel-2B MSI L2A, teselas 21HTC y 21HUC, 22/04/2026, 13:46 UTC, 10 m. Microsoft Planetary Computer: https://planetarycomputer.microsoft.com

0 2,5 5 km

Sentinel-1A · VV + VH · 22/04/2026 · 10 m



Fuente: ESA – Copernicus. Sentinel-1A IW GRD, RTC (γ°), polarizaciones VV y VH (RGB: R = VV, G = VH, B = cociente VV/VH), 22/04/2026, 09:15 UTC, píxel 10 m (resolución real ≈ 20 × 22 m). Microsoft Planetary Computer: https://planetarycomputer.microsoft.com

1. Cúmulos y sus sombras ocultan el humedal en el óptico; el radar los atraviesa.
2. Río con alta carga de sedimentos: ocre en el óptico, negro en el radar por reflexión especular.
3. Cordón arenoso de Ibicuy: brillante en el óptico; en el radar, VH más baja que el humedal vecino.
4. Bañados con vegetación densa: VH alta (verde intenso), útil para mapear humedales bajo nubes.



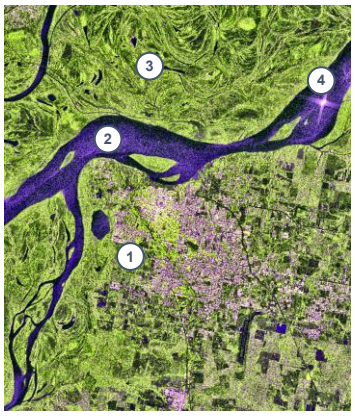
Ciudad de Paraná y río Paraná — 16/03/2026

Sentinel-2B · 16/03/2026 · 10 m (amarillo: radar)



Fuente: ESA – Copernicus. Sentinel-2B MSI L2A, teselas 20HQK y 20JQL, 16/03/2026, 13:56 UTC, 10 m. Microsoft Planetary Computer: https://planetarycomputer.microsoft.com

Sentinel-1C · VV + VH · 16/03/2026 · 10 m



Fuente: ESA – Copernicus. Sentinel-1C IW GRD, RTC (γ⁰), polarizaciones VV y VH (RGB: R = VV, G = VH, B = cociente VV/VH), 16/03/2026, 09:21 UTC, píxel 10 m (resolución real ≈ 20 × 22 m). Microsoft Planetary Computer: https://planetarycomputer.microsoft.com

1. Trama urbana: gris claro en el óptico, rosado-lila en el radar por doble rebote en edificios.
2. Cauce principal: el radar delimita la orilla con más nitidez que el óptico.
3. Lagunas de la planicie aluvial: casi invisibles en el óptico, negras y bien definidas en el radar.
4. Blanco puntual muy brillante, probablemente una embarcación, con lóbulos en cruz.



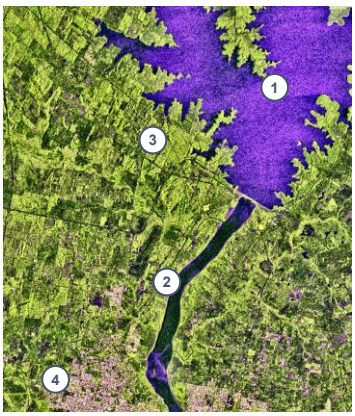
Concordia y embalse de Salto Grande — 22/01/2026

Sentinel-2B · 22/01/2026 · 10 m (amarillo: radar)



Fuente: ESA – Copernicus. Sentinel-2B MSI L2A, teselas 21JUF y 21JVF, 22/01/2026, 13:46 UTC, 10 m. Microsoft Planetary Computer: https://planetarycomputer.microsoft.com

Sentinel-1C · VV + VH · 22/01/2026 · 10 m



Fuente: ESA – Copernicus. Sentinel-1C IW GRD, RTC (γ⁰), polarizaciones VV y VH (RGB: R = VV, G = VH, B = cociente VV/VH), 22/01/2026, 09:13 UTC, píxel 10 m (resolución real ≈ 20 × 22 m). Microsoft Planetary Computer: https://planetarycomputer.microsoft.com

1. Embalse: turbio en el óptico; azul-violeta en el radar porque el viento riza el agua (dispersión de Bragg).
2. Río Uruguay aguas abajo de la presa: agua calma, negra en el radar.
3. Plantaciones forestales y montes: verde oscuro en el óptico, VH alta en el radar.
4. Concordia: textura urbana rosada por doble rebote.



San Salvador, núcleo arrocero — 22/01/2026

Sentinel-2B · 22/01/2026 · 10 m (amarillo: radar)



Fuente: ESA – Copernicus. Sentinel-2B MSI L2A, teselas 21HUE y 21JUF, 22/01/2026, 13:46 UTC, 10 m. Microsoft Planetary Computer: https://planetarycomputer.microsoft.com

0 2,5 5 km

Sentinel-1C · VV + VH · 22/01/2026 · 10 m



Fuente: ESA – Copernicus. Sentinel-1C IW GRD, RTC (γ°), polarizaciones VV y VH (RGB: R = VV, G = VH, B = cociente VV/VH), 22/01/2026, 09:13 UTC, píxel 10 m (resolución real ≈ 20 × 22 m). Microsoft Planetary Computer: https://planetarycomputer.microsoft.com

1. San Salvador: blanca en el óptico, brillante en el radar.
2. Lotes con canopeo desarrollado: verde en el óptico y VH alta en el radar.
3. Lotes azul-violeta en el radar: suelo desnudo, rastrojo o arroz con lámina de agua.
4. El óptico desambigua: rosado = suelo; verde con radar azul = cultivo sobre agua.



Crecida del río Uruguay en Concordia — 04/11/2023

Sentinel-2B · 04/11/2023 · 10 m



Fuente: ESA – Copernicus. Sentinel-2B MSI L2A, 04/11/2023, 13:47 UTC, 10 m. Amarillo: área del radar. https://planetarycomputer.microsoft.com

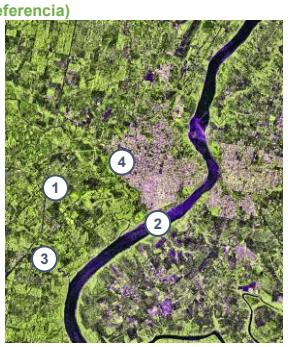
0 5 km

Sentinel-1A · VV + VH · 04/11/2023 · 10 m (crecida)



Fuente: ESA – Copernicus. Sentinel-1A IW GRD RTC, VV + VH (RGB: R = VV, G = VH, B = VV/VH), 04/11/2023, 09:14 UTC, píxel 10 m. https://planetarycomputer.microsoft.com

Sentinel-1C · VV + VH · 22/01/2026 · 10 m (referencia)



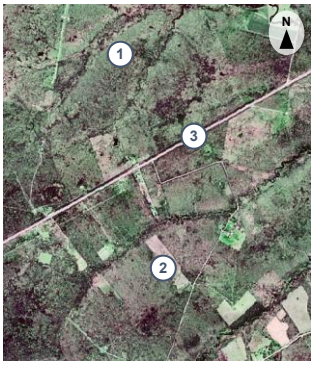
Fuente: ESA – Copernicus. Sentinel-1C IW GRD RTC, VV + VH (RGB: R = VV, G = VH, B = VV/VH), 22/01/2026, 09:13 UTC, píxel 10 m. https://planetarycomputer.microsoft.com

1. Planicie anegada al oeste: oscura en ambas fechas de crecida, verde en la referencia.
2. Río ensanchado y rizado (azul) en la crecida; negro y angosto en la referencia.
3. Bañados del sur conectados al río durante la crecida.
4. Concordia: el doble rebote urbano no cambia entre fechas.



Vertisoles con microrrelieve gilgai (Federal) — 24/09/2025

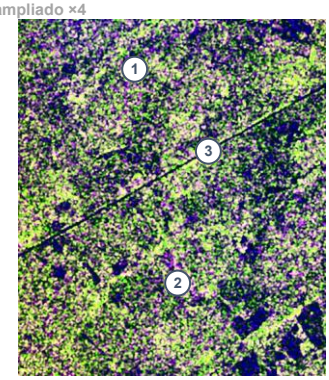
Sentinel-2B · 24/09/2025 · píxel 10 m ampliado ×4



Fuente: ESA – Copernicus. Sentinel-2B MSI L2A, tesela 21JUF, 24/09/2025, 13:47 UTC, 10 m, ampliado ×4 por vecino más cercano (sin suavizar). Microsoft Planetary Computer: https://planetarycomputer.microsoft.com

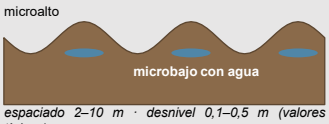
0 1 2 km

Sentinel-1C · VV + VH · 24/09/2025 · píxel 10 m ampliado ×4



Fuente: ESA – Copernicus. Sentinel-1C IW GRD, RTC (γ^0), polarizaciones VV y VH (RGB: R = VV, G = VH, B = cociente VV/VH), 24/09/2025, 09:13 UTC, píxel 10 m (resolución real ≈ 20 × 22 m), ampliado ×4 por vecino más cercano. Microsoft Planetary Computer: https://planetarycomputer.microsoft.com

Perfil esquemático del gilgai



espaciado 2–10 m · desnivel 0,1–0,5 m (valores típicos)

1. Pastizal natural: textura moteada de manchas verdes y castañas, compatible con el mosaico de humedad del gilgai.
2. Lote cultivado: el laboreo borra el patrón y la textura es homogénea.
3. Camino: referencia lineal en ambos sensores.

Límite: con píxeles de 10 m no se resuelven los montículos; se ve su efecto agregado. El speckle del radar tiene una escala similar y enmascara la textura.



Monte nativo del Espinal (Federal) — 24/09/2025

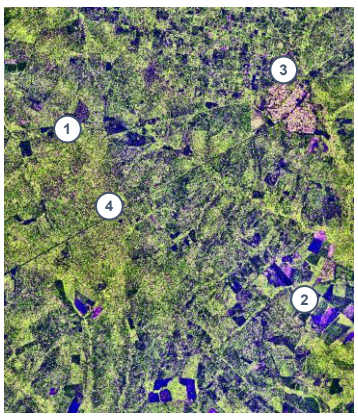
Sentinel-2B · 24/09/2025 · 10 m (amarillo: radar)



Fuente: ESA – Copernicus. Sentinel-2B MSI L2A, tesela 21JUF, 24/09/2025, 13:47 UTC, 10 m. Microsoft Planetary Computer: https://planetarycomputer.microsoft.com

0 2,5 5 km

Sentinel-1C · VV + VH · 24/09/2025 · 10 m



Fuente: ESA – Copernicus. Sentinel-1C IW GRD, RTC (γ^0), polarizaciones VV y VH (RGB: R = VV, G = VH, B = cociente VV/VH), 24/09/2025, 09:13 UTC, píxel 10 m (resolución real ≈ 20 × 22 m). Microsoft Planetary Computer: https://planetarycomputer.microsoft.com

1. Monte y pastizal arbolado: textura grumosa verde oliva en el óptico; VH alta y uniforme en el radar.
2. Lotes desmontados o laboreados: rosados o verde claro en el óptico; azul-violeta en el radar.
3. Ciudad de Federal: brillante en ambos sensores.
4. Ruta: línea oscura en el radar por la superficie lisa.



Banda C frente a banda L: monte nativo de Federal (2021)

Sentinel-2B · 06/08/2021 · 10 m



Fuente: ESA – Copernicus. Sentinel-2B MSI L2A, 06/08/2021, 13:51 UTC, 10 m. Amarillo: área del radar. https://planetarycomputer.microsoft.com

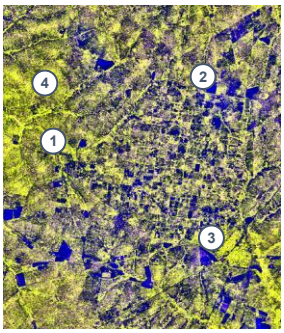
0 5 km

Sentinel-1A · VV + VH · 10/08/2021 · 10 m



Fuente: ESA – Copernicus. Sentinel-1A IW GRD RTC, VV + VH (RGB: R = VV, G = VH, B = VV/VH), 10/08/2021, 09:14 UTC, píxel 10 m. https://planetarycomputer.microsoft.com

ALOS-2 · HH + HV · 08/08/2021 · 25 m



Fuente: JAXA. ALOS-2 PALSAR-2, mosaico 2021 de 25 m, HH + HV (RGB: R = HH, G = HV, B = HH/HV), adquisición 08/08/2021. https://planetarycomputer.microsoft.com

1. Monte nativo: en L, HV alta (amarillo) bien separado; en C se confunde con el pastizal.
2. Lotes agrícolas y pasturas bajas: azul oscuro en L.
3. Federal: brillante en ambas bandas por la trama urbana.
4. Arroyo con bosque en galería: línea brillante en L.



Banda C frente a banda L: islas del Delta en Ibicuy (2018)

Sentinel-2B · 24/05/2018 · 10 m



Fuente: ESA – Copernicus. Sentinel-2B MSI L2A, 24/05/2018, 13:51 UTC, 10 m. Amarillo: área del radar. https://planetarycomputer.microsoft.com

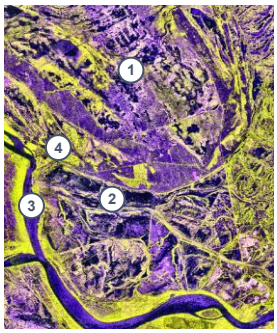
0 5 km

Sentinel-1B · VV + VH · 28/05/2018 · 10 m



Fuente: ESA – Copernicus. Sentinel-1B IW GRD RTC, VV + VH (RGB: R = VV, G = VH, B = VV/VH), 28/05/2018, 09:13 UTC, píxel 10 m. https://planetarycomputer.microsoft.com

ALOS-2 · HH + HV · mayo–junio 2018 · 25 m



Fuente: JAXA. ALOS-2 PALSAR-2, mosaico 2018 de 25 m, HH + HV (RGB: R = HH, G = HV, B = HH/HV), adquisición 20/05 a 03/06/2018. https://planetarycomputer.microsoft.com

1. Albardones con bosque ribereño: muy brillantes en L (volumen y doble rebote).
2. Bajos con pajonal y agua: oscuros en L; en C, verdes por la vegetación emergente.
3. Río: oscuro en ambas bandas por reflexión especular.
4. Ibicuy: trama urbana reconocible en los tres sensores.



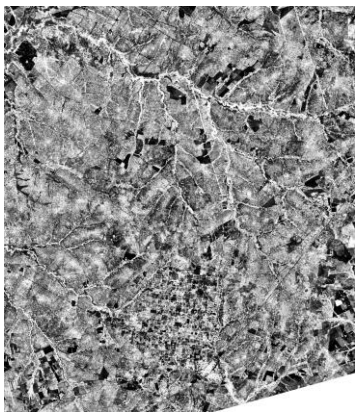
ALOS-1 (L): Federal, marzo de 2011 y 2016

Sentinel-2A · 30/03/2016 · 10 m (amarillo: radar)



Fuente: ESA – Copernicus. Sentinel-2A MSI L2A, teselas 21JTF, 21JTG, 21JUF y 21JUG, 30/03/2016, 13:50 UTC, 10 m. Microsoft Planetary Computer: https://planetarycomputer.microsoft.com

ALOS PALSAR · HH · 13/03/2011 · 12,5 m



Fuente: JAXA – ASF DAAC. ALOS PALSAR FBS, HH, RTC (γ⁰) 12,5 m, 13/03/2011, 03:01 UTC (escena ALPSRP273366560). ASF: https://search.asf.alaska.edu

1. El mismo sector de Federal permite reconocer la ciudad, el parcelario y los corredores de vegetación.
2. El óptico muestra color y cobertura. HH registra la respuesta radar a estructura, humedad y geometría.
3. ALOS-1 terminó en 2011. Sentinel-2 comenzó en 2015: no existe una pareja contemporánea.
4. Mismo mes, cinco años de diferencia. Mismo recorte que el óptico y corregistrado (< 1 píxel); los cambios no se atribuyen solo al sensor.



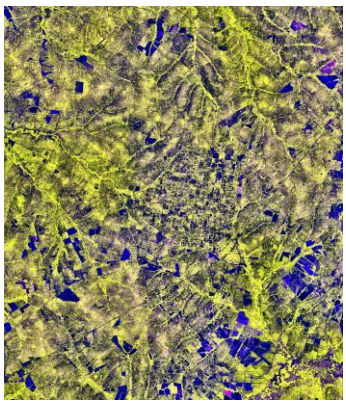
NISAR (L): monte y cultivos de Federal

Sentinel-2A · 16/09/2026 · 10 m (amarillo: radar)



Fuente: ESA – Copernicus. Sentinel-2A MSI L2A, teselas 21JTF, 21JTG, 21JUF y 21JUG, 16/09/2026, 13:51 UTC, 10 m. Microsoft Planetary Computer: https://planetarycomputer.microsoft.com

NISAR · HH + HV · 17/09/2026 · 20 m



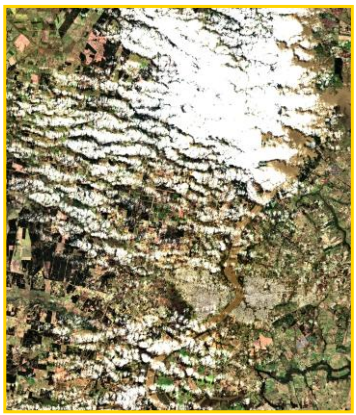
Fuente: NASA – ISRO. NISAR L2 GCOV (modo 20 MHz), polarizaciones HH y HV (RGB: R = HH, G = HV, B = cociente HH/HV), píxel 20 m, 17/09/2026, 09:55 UTC (pasada ascendente). ASF DAAC: https://search.asf.alaska.edu

1. Separación de unas 20 horas. El par reduce la diferencia temporal entre observaciones.
2. El óptico distingue el mosaico de monte, pasturas y lotes por su color y textura.
3. Banda L: verde-amarillo donde HV es alta (monte, volumen); azul donde domina HH sobre HV (lotes y suelo desnudo).
4. Producto GCOV calibrado (γ⁰) a 20 m, mismo recorte que el óptico y corregistrado (< 1 píxel).



NISAR (L): Concordia y Salto Grande

Sentinel-2A · 16/09/2026 · 10 m (amarillo: radar)



Fuente: ESA – Copernicus. Sentinel-2A MSI L2A, teselas 21JUF y 21JVF, 16/09/2026, 13:51 UTC, 10 m. Microsoft Planetary Computer: https://planetarycomputer.microsoft.com

NISAR · HH + HV · 18/09/2026 · 20 m



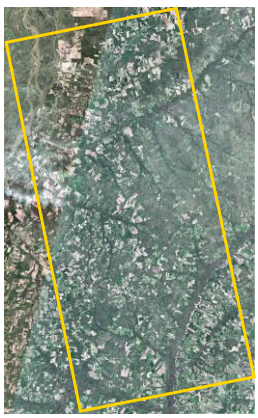
Fuente: NASA – ISRO. NISAR L2 GCOV (modo 20 MHz), polarizaciones HH y HV (RGB: R = HH, G = HV, B = cociente HH/HV), píxel 20 m, 18/09/2026, 21:59 UTC (pasada descendente). ASF DAAC: https://search.asf.alaska.edu

1. Concordia, el río Uruguay y el sector sur del embalse aparecen en ambas observaciones.
2. Las nubes y sus sombras ocultan parte del óptico. El SAR muestra la superficie bajo esas nubes.
3. El agua contrasta con el entorno en la vista radar. El viento y el nivel del río pueden modificar su respuesta.
4. Separación de 2 días y 8 horas. GCOV calibrado y corregistrado (< 1 píxel); el nivel del río puede variar entre fechas.



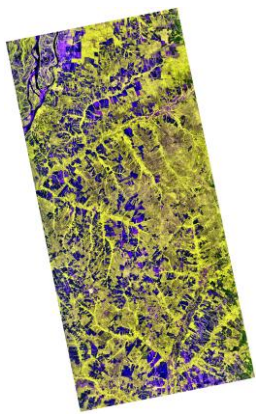
BIOMASS (P): franja La Paz–Villaguay

Sentinel-2A · 16 y 17/09/2026 · 25 m (amarillo: radar)



Fuente: ESA – Copernicus. Sentinel-2A MSI L2A, mosaico del 16/09 y 17/09/2026, 13:51 UTC, remuestreado de 10 a 25 m solo para ver la franja completa (1,0° × 1,35°). https://planetarycomputer.microsoft.com

BIOMASS · HH + HV · 17/09/2026 · 25 m



Fuente: ESA – BIOMASS L1b DGM (S1), polarizaciones HH, HV, VH y VV; se muestran HH y HV (RGB: R = HH, G = HV, B = cociente HH/HV), píxel 25 × 22 m, 17/09/2026, 10:04 UTC. ESA MAAP: https://catalog.maap.eo.esa.int

1. Amarillo: área que cubre BIOMASS. Misma extensión y escala en ambos paneles.
2. Sentinel-2: mosaico del 16 y 17/09/2026 para cubrir toda la franja. BIOMASS: 17/09/2026.
3. Banda P: amarillo-verde = HV alta (monte); azul = domina HH (lotes, suelo).
4. L1b calibrado, ubicado con 35 puntos de enlace y corregistrado (< 1 píxel). Sin corrección del terreno.



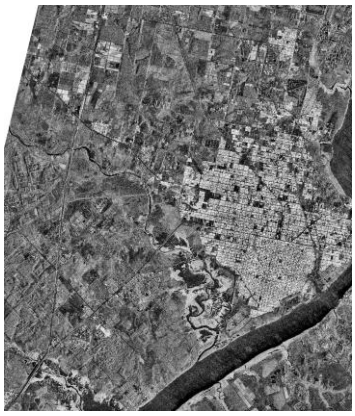
NovaSAR-1 (S): Concordia y el río Uruguay

Sentinel-2B · 15/09/2023 · 10 m (amarillo: radar)



Fuente: ESA – Copernicus. Sentinel-2B MSI L2A, teselas 21JUF y 21JVF, 15/09/2023, 13:47 UTC, 10 m. Microsoft Planetary Computer: https://planetarycomputer.microsoft.com

NovaSAR-1 · HH · 13/09/2023 · 6 m (píxel 5 m)



Fuente: SSTL – CSIRO. NovaSAR-1 Stripmap GRD, HH, $\sigma^0 = DN^2/10^8$, resolución 6 m; espaciado 2,5 m promediado a 5 m, 13/09/2023, 01:36 UTC (escena 47942). Archivo del curso; CSIRO: https://data.novasar.csiro.au

1. Mismo recorte geográfico y norte arriba. Dos días separan la toma radar de la óptica.
2. El óptico distingue ciudad, vegetación y agua por su color. HH resalta la respuesta de la trama urbana.
3. NovaSAR: banda S, HH, resolución 6 m. El espaciado de 2,5 m se promedió a 5 m, sin perder resolución.
4. HH en gris, en dB. Blanco: fuera de la franja SAR. Corregistrado con Sentinel-2 por bordes (desplazado 100 m al norte).



NovaSAR-1 (S): Bovril y su entorno rural

Sentinel-2A · 10/09/2023 · 10 m (amarillo: radar)



Fuente: ESA – Copernicus. Sentinel-2A MSI L2A, tesela 21JTF, 10/09/2023, 13:47 UTC, 10 m. Microsoft Planetary Computer: https://planetarycomputer.microsoft.com

NovaSAR-1 · HH · 14/09/2023 · 6 m (píxel 5 m)



Fuente: SSTL – CSIRO. NovaSAR-1 Stripmap GRD, HH, $\sigma^0 = DN^2/10^8$, resolución 6 m; espaciado 2,5 m promediado a 5 m, 14/09/2023, 01:42 UTC (escena 47974). Archivo del curso; CSIRO: https://data.novasar.csiro.au

1. Mismo recorte geográfico y norte arriba. Cuatro días separan las adquisiciones.
2. Se eligió el óptico del 10 de septiembre: la toma del día 15 tiene nubes sobre el sector.
3. NovaSAR: banda S, HH, resolución 6 m. El espaciado de 2,5 m se promedió a 5 m, sin perder resolución.
4. HH en gris, en dB. Blanco: fuera de la franja SAR. Corregistrado con Sentinel-2 por bordes (desplazado 80 m al oeste y 20 m al norte).

Cómo se arma el RGB de polarización dual (Sentinel-1, 08/08/2026)

Canal rojo (R) = VV



Fuente: ESA – Copernicus, Sentinel-1D, 08/08/2026, píxel 10 m.

Polarización copolarizada VV en dB. Claro: superficies rugosas y doble rebote (ciudad). Oscuro: agua calma.

+

Canal verde (G) = VH

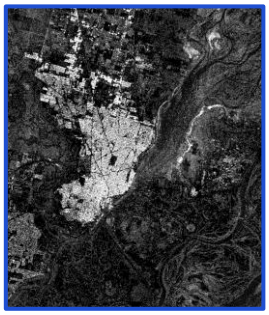


Fuente: ESA – Copernicus, Sentinel-1D, 08/08/2026, píxel 10 m.

Polarización cruzada VH en dB. Claro: dispersión de volumen (vegetación, montes, cultivos).

+

Canal azul (B) = VV/VH



Fuente: ESA – Copernicus, Sentinel-1D, 08/08/2026, píxel 10 m.

Cociente VV/VH (en dB, VV − VH). Claro: poca despolarización (suelo desnudo, ciudad, agua). Oscuro: vegetación.

=

RGB final VV-VH-VV/VH



Fuente: ESA – Copernicus, Sentinel-1D, 08/08/2026, píxel 10 m.

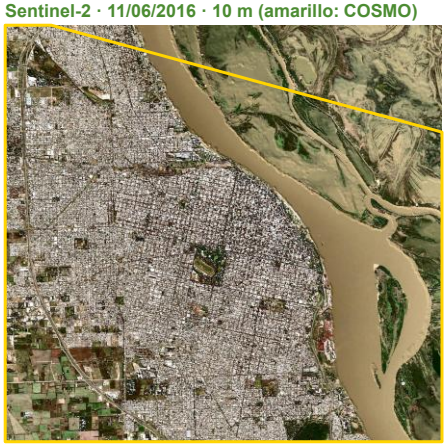
Suma de los tres canales. Verde: vegetación. Magenta o blanco: ciudad. Azul oscuro o negro: agua.

Regla del curso: toda imagen con polarización dual se presenta en RGB copolarizada – cruzada – cociente (VV-VH-VV/VH o HH-HV-HH/HV).

Fuente (las cuatro imágenes, completa): ESA – Copernicus. Sentinel-1D IW GRD, RTC, polarizaciones VV y VH (RGB: R = VV, G = VH, B = cociente VV/VH), 08/08/2026, 09:22 UTC, píxel 10 m. Microsoft Planetary Computer: https://planetarycomputer.microsoft.com

Banda X (3,1 cm): COSMO-SkyMed PingPong en Rosario, 10 m

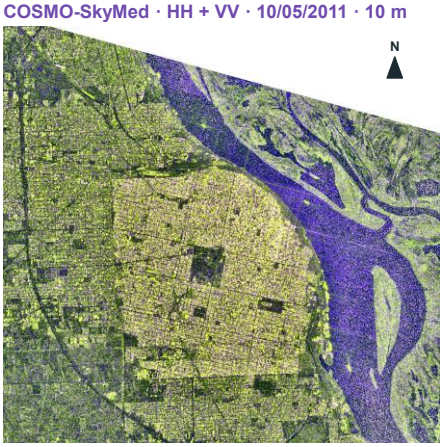
Sentinel-2 · 11/06/2016 · 10 m (amarillo: COSMO)



Fuente: ESA – Copernicus. Sentinel-2A MSI L2A, T20HPJ, T20HQJ, 11/06/2016, 14:11 UTC, 10 m. Microsoft Planetary Computer: https://planetarycomputer.microsoft.com

0 2,5 5 km

COSMO-SkyMed · HH + VV · 10/05/2011 · 10 m



Fuente: ASI. COSMO-SkyMed, modo PingPong, polarizaciones HH y VV, ambas copolarizadas: este modo no adquiere polarización cruzada (RGB: R = HH, G = VV, B = cociente HH/VV), 10/05/2011, 21:20 UTC (© ASI). Archivo del curso, TP 1 (urbano).

1. Microcentro de Rosario: bloque brillante por el doble rebote de los edificios altos.
2. Río Paraná: oscuro y uniforme (agua calma).
3. Islas del delta (Entre Ríos): textura de vegetación y lagunas.
4. 5 años entre tomas: no hay Sentinel-2 antes de 2015.

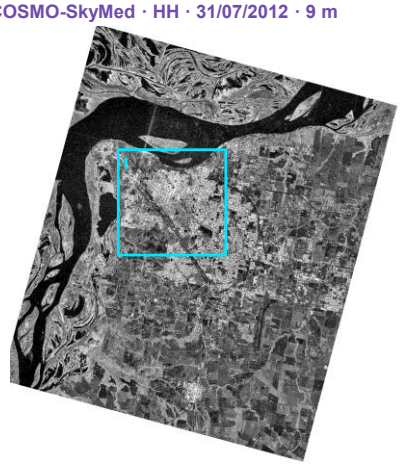
Banda X: COSMO-SkyMed HIMAGE en Paraná, vista general a 9 m

Sentinel-2 · 21/07/2016 · 10 m (amarillo: COSMO)



Fuente: ESA – Copernicus. Sentinel-2A MSI L2A, T20HQK, T20JQL, 21/07/2016, 14:11 UTC, 10 m. Microsoft Planetary Computer: https://planetarycomputer.microsoft.com

COSMO-SkyMed · HH · 31/07/2012 · 9 m



Fuente: ASI. COSMO-SkyMed HIMAGE, HH, 31/07/2012, 21:15 UTC (© ASI). Archivo del curso, TP 2 (urbano).

1. Casco urbano de Paraná: blanco por el doble rebote.
2. Río Paraná: negro; las islas y bañados del norte con textura.
3. Aeropuerto: la pista es una franja oscura al sudeste.
4. Polígono amarillo: cobertura de COSMO; recuadro 1: detalle a 3 m.

Banda X: detalle de Paraná a 3 m

Sentinel-2 · 21/07/2016 · 10 m ampliado (amarillo: radar)



Fuente: ESA – Copernicus. Sentinel-2A MSI L2A, T20HQK, T20JQL, 21/07/2016, 14:11 UTC, 10 m, ampliado sin suavizar. Microsoft Planetary Computer: https://planetarycomputer.microsoft.com

COSMO-SkyMed · HH · 31/07/2012 · 3 m

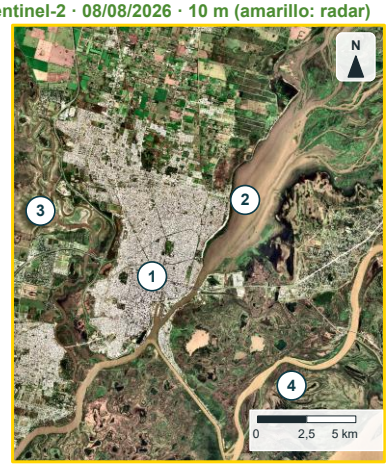


Fuente: ASI. COSMO-SkyMed HIMAGE, HH, 31/07/2012, 21:15 UTC, mostrado a 3 m (© ASI). Archivo del curso, TP 2.

1. A 3 m se distinguen las manzanas y las avenidas una por una.
2. Parques y plazas: gris oscuro, sin doble rebote.
3. Costa del río: borde neto entre agua oscura y ciudad brillante.
4. En el óptico, cada cuadrado es un píxel real de 10 m.

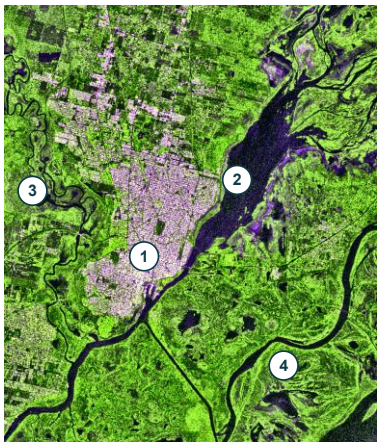
Banda C (5,6 cm): Santa Fe el mismo día, 10 m

Sentinel-2 · 08/08/2026 · 10 m (amarillo: radar)



Fuente: ESA – Copernicus. Sentinel-2C MSI L2A, T20HQK, T20JQL, 08/08/2026, 13:57 UTC, 10 m. Microsoft Planetary Computer: https://planetarycomputer.microsoft.com

Sentinel-1D · VV + VH · 08/08/2026 · 10 m



Fuente: ESA – Copernicus. Sentinel-1D IW GRD, RTC, polarizaciones VV y VH (RGB: R = VV, G = VH, B = cociente VV/VH), 08/08/2026, 09:22 UTC, píxel 10 m. Microsoft Planetary Computer: https://planetarycomputer.microsoft.com

1. Centro de Santa Fe: magenta por doble rebote.
2. Laguna Setúbal: negra en el radar.
3. Río Salado: cauce oscuro y sinuoso, más visible que en el óptico.
4. Lagunas de la planicie: el agua abierta se separa de la vegetación.

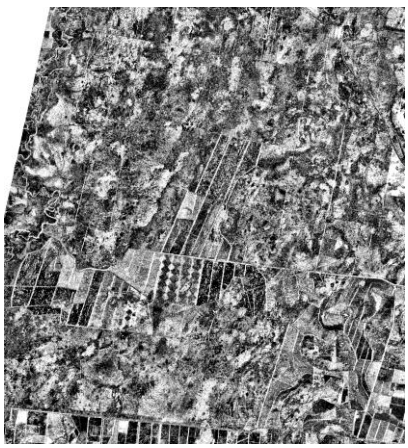
Banda S (9,4 cm): NovaSAR-1 en San Javier, 6 m

Sentinel-2 · 29/08/2023 · 10 m (amarillo: radar)



Fuente: ESA – Copernicus. Sentinel-2B MSI L2A, T20JQM, T21JTG, 29/08/2023, 13:57 UTC, 10 m. Microsoft Planetary Computer: https://planetarycomputer.microsoft.com

NovaSAR-1 · HH · 30/08/2023 · 6 m

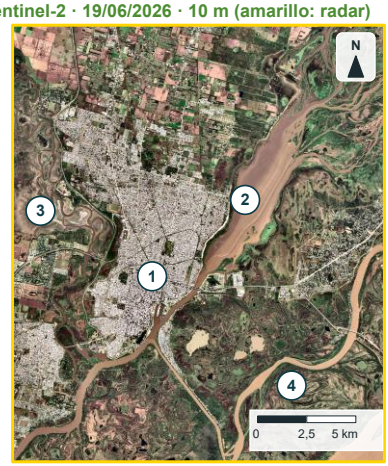


Fuente: SSTL. NovaSAR-1 Stripmap (SRD), HH, terreno corregido con GLO-30, 30/08/2023, 01:51 UTC, escena 47525. Archivo local del curso.

1. La S penetra algo más que la C en el monte ribereño.
2. Brazos del San Javier y lagunas: oscuros, como en el óptico.
3. Parcelas agrícolas: el tono cambia con la rugosidad y la humedad del suelo.
4. 1 día entre tomas: cobertura comparable.

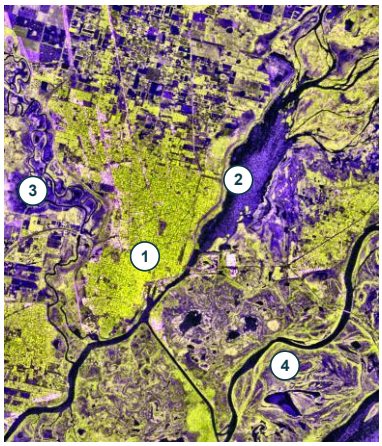
Banda L (24 cm): NISAR en Santa Fe, 20 m

Sentinel-2 · 19/06/2026 · 10 m (amarillo: radar)



Fuente: ESA – Copernicus. Sentinel-2C MSI L2A, T20HQK, T20JQL, 19/06/2026, 13:57 UTC, 10 m. Microsoft Planetary Computer: https://planetarycomputer.microsoft.com

NISAR · HH + HV · 20/06/2026 · 20 m

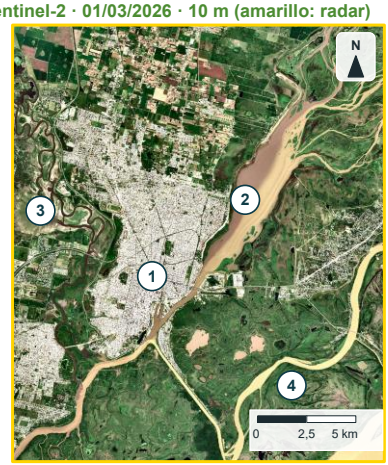


Fuente: NASA – ISRO. NISAR L2 GCOV (modo 20 MHz), polarizaciones HH y HV (RGB: R = HH, G = HV, B = cociente HH/HV), píxel 20 m, 20/06/2026, 10:03 UTC. ASF DAAC: https://search.asf.alaska.edu

1. Centro: amarillo verdoso por HH y HV altos en la trama urbana.
2. Laguna Setúbal: azul oscuro.
3. Río Salado y bañados: la L marca el agua bajo la vegetación.
4. Píxel 20 m: lotes y manzanas, no calles.

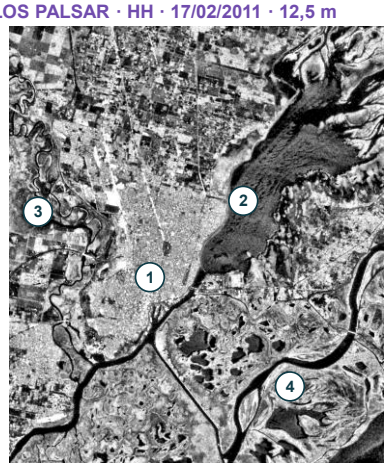
Banda L (23,6 cm): ALOS PALSAR en Santa Fe, 12,5 m

Sentinel-2 · 01/03/2026 · 10 m (amarillo: radar)



Fuente: ESA – Copernicus. Sentinel-2C MSI L2A, T20HQK, T20JQL, 01/03/2026, 13:57 UTC, 10 m. Microsoft Planetary Computer: https://planetarycomputer.microsoft.com

ALOS PALSAR · HH · 17/02/2011 · 12,5 m



Fuente: JAXA – ASF DAAC. ALOS PALSAR FBS, HH, RTC 12,5 m, 17/02/2011, 03:10 UTC (AP_26986, cuadro 6540). Archivo local del curso.

1. Centro: blanco por doble rebote.
2. Laguna Setúbal: gris medio por el viento sobre el agua.
3. Río Salado: cauce oscuro y meandros.
4. Lagunas y bañados: oscuros y bien delimitados.

Banda L (23,5 cm): SAOCOM-1A en Santa Fe, 43 m

Sentinel-2 · 09/08/2020 · 10 m (amarillo: radar)



Fuente: ESA – Copernicus. Sentinel-2A MSI L2A, T20HPK, T20HQK, T20JPL, T20JQL, 09/08/2020, 14:01 UTC, 10 m. Microsoft Planetary Computer: https://planetarycomputer.microsoft.com

SAOCOM-1A · HH + HV · 17/08/2020 · 43 m



Fuente: CONAE. SAOCOM-1A, TOPSAR Narrow B, adquirida en HH, HV, VH y VV; se muestran HH y HV (RGB: R = HH, G = HV, B = cociente HH/HV), GEC, 17/08/2020, 21:25 UTC (© CONAE). Archivo del curso.

1. Ciudad: rosada y blanca por el doble rebote en HH.
2. Laguna Setúbal: azul oscuro (agua calma).
3. Isletas de monte: verdes por la dispersión de volumen (HV).
4. Píxel 43 m: el modo TOPSAR cubre 150 km a costa del detalle.

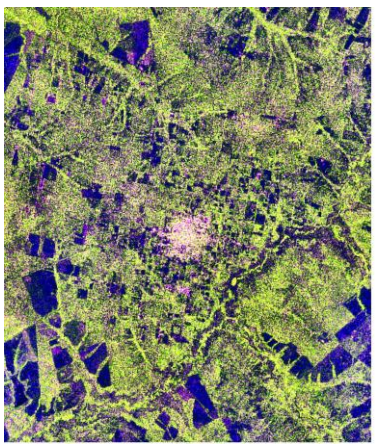
Banda L: SAOCOM-1A en Feliciano (Entre Ríos), 16/04/2020

Sentinel-2 · 18/04/2020 · 10 m (amarillo: radar)



Fuente: ESA – Copernicus. Sentinel-2A MSI L2A, T21JUG, 18/04/2020, 13:51 UTC, 10 m. Microsoft Planetary Computer: https://planetarycomputer.microsoft.com

SAOCOM-1A · HH + HV · 16/04/2020 · 43 m



Fuente: CONAE. SAOCOM-1A, TOPSAR, adquirida en HH, HV, VH y VV; se muestran HH y HV (RGB: R = HH, G = HV, B = cociente HH/HV), GEC, 16/04/2020, 21:19 UTC (© CONAE). Archivo del curso.

1. San José de Feliciano: rosado en el centro por el doble rebote.
2. Monte nativo: verde por la alta señal HV.
3. Lotes desmontados o arados: azul oscuro (poca HV, cociente alto).
4. 2 días entre tomas; píxel 43 m.

Banda L: SAOCOM-1A en Feliciano (Entre Ríos), 25/10/2020

Sentinel-2 · 15/10/2020 · 10 m (amarillo: radar)



Fuente: ESA – Copernicus. Sentinel-2A MSI L2A, T21JUG, 15/10/2020, 13:51 UTC, 10 m. Microsoft Planetary Computer: https://planetarycomputer.microsoft.com

SAOCOM-1A · HH + HV · 25/10/2020 · 43 m



Fuente: CONAE. SAOCOM-1A, TOPSAR, adquirida en HH, HV, VH y VV; se muestran HH y HV (RGB: R = HH, G = HV, B = cociente HH/HV), GEC, 25/10/2020, 21:19 UTC (© CONAE). Archivo del curso.

1. San José de Feliciano: rosado en el centro por el doble rebote.
2. Monte nativo: verde por la alta señal HV.
3. Lotes desmontados o arados: azul oscuro (poca HV, cociente alto).
4. 10 días entre tomas; píxel 43 m.



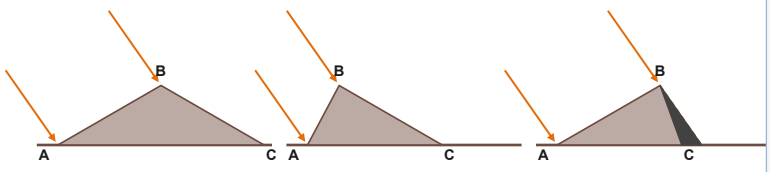
- ✓ A diferencia de las áreas planas, en áreas montañosas los radares presentan limitaciones geométricas y radiométricas: acortamiento de pendientes (foreshortening), inversión por relieve (layover), sombras y variaciones de la energía retrodispersada debidas a la pendiente.

- ✓ Sin embargo, los radares de nueva generación (RADARSAT Constellation, ALOS-2 y ALOS-4, COSMO-SkyMed de segunda generación, TerraSAR-X, TanDEM-X, Sentinel-1C y 1D, SAOCOM-1A y 1B, PAZ, constelaciones comerciales como ICEYE y Capella y, desde 2025-2026, NISAR, en bandas L y S, y BIOMASS, en banda P) cuentan con modelos y algoritmos que mejoran las aplicaciones en áreas montañosas.



Distorsiones geométricas en zonas de relieve

Acortamiento (foreshortening) | **Inversión por relieve (layover)** | **Sombra radar**



Cómo se ve en la imagen:



La ladera que mira al radar se ve comprimida y brillante.

La cima devuelve el eco antes que la base: la ladera aparece invertida.

La ladera opuesta no recibe energía: área negra sin información.

Naranja: haz del radar (θ = 35°). En la fila de la imagen: blanco = ladera frontal; gris oscuro = ladera posterior; negro = sombra.

¿Por qué ocurren?

El radar ubica cada eco según su distancia a la antena (distancia oblicua), no según su posición horizontal. En terreno plano ambas son proporcionales; en relieve, no.

Cuándo aparece cada una

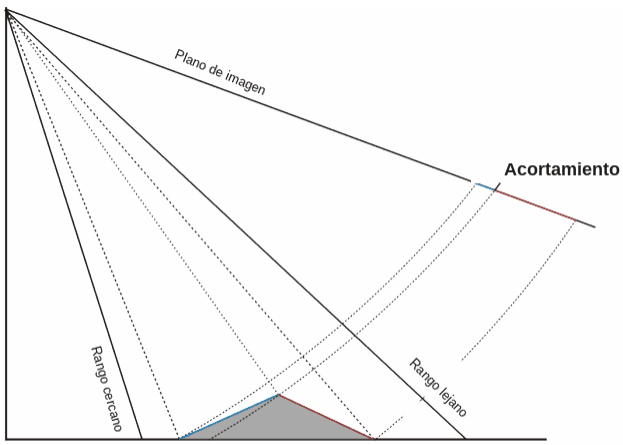
- ✓ Acortamiento: pendiente frontal menor que el ángulo de incidencia θ.
- ✓ Inversión (layover): pendiente frontal mayor que θ.
- ✓ Sombra: pendiente posterior mayor que 90° − θ.

Cómo se mitigan

- ✓ Corrección del terreno con un modelo digital de elevación: geocodificación y normalización radiométrica (productos RTC; en SNAP: Terrain Correction y Terrain Flattening).
- ✓ Combinar órbitas ascendentes y descendentes, que iluminan las laderas desde lados opuestos.
- ✓ Elegir el ángulo de incidencia: mayor θ reduce el layover, menor θ reduce la sombra.



Distorsiones geométricas en zonas de relieve





Agrícolas: Información sobre cosechas (tipo, condición, daños, rendimientos). Monitoreo de cultivos. Estimación del consumo de agua. Cartografía de procedimientos del manejo de suelos.

Forestales: Altura de árboles. Biomasa. Cartografías del tipo de vegetación, de la deforestación y de rastros o huellas de incendios.

Geológicas-Geomorfológicas: Cartografía. Exploración. Riesgos y Amenazas (monitoreo de volcanes y su deformación, al igual que terremotos, deslizamientos, etc.). Dinámica de dunas.

Arqueología y Antropología: se presta especialmente para prospectar el subsuelo (cuando las condiciones del terreno lo permiten), reconstrucción paleogeográfica del paisaje no visible por asociación directa o indirecta.



Hidrológicas: Humedad del suelo. Cartografías de humedales, inundaciones, hielo y nieve. Modelos hidrológicos.

Glaciológicas: Monitoreo de glaciares y de su velocidad de flujo. Diferenciación de tipos de hielo y nieve. Riesgos.

Uso y Cobertura del Terreno: Cartografía a nivel primario. Actualización de mapas y monitoreo.

Cartográficas: Ortorrectificación. Fusión de datos. Radargrametría (estereoscopía radar).

Topográficas: Generación de Modelos Digitales de Terreno por Interferometría.



Urbana (huella urbana): Expansión urbana y peri-urbana. Caminos, senderos, huellas.

Monitoreo ambiental: Incendios. Inundaciones. Deslizamientos de ladera. Derrames de petróleo. Movimientos sísmicos. Cambios globales, regionales y locales: 1) movimiento de icebergs y deformación por sismos; 2) seguimiento de prácticas agrícolas y de inundaciones; 3) erosión de playas; 4) detección de películas superficiales (hidrocarburos, floraciones algales densas) que amortiguan el oleaje capilar; la turbidez y la clorofila se estiman con sensores ópticos; 5) cambios de estructura de la vegetación por sequía o deforestación.

Usos militares y estratégicos de defensa.



Oceanográficos: Monitoreo de corrientes. Incidencia de vientos de superficie. Modelos meteorológicos-oceanográficos.

Monitoreo de objetos en movimiento (barcos, témpanos en el mar).



Bandas SAR, misiones actuales y aplicaciones típicas

Banda	λ aprox.	Misiones (ejemplos)	Interactúa con	Aplicaciones típicas
X	3,1 cm	TerraSAR-X, TanDEM-X, COSMO-SkyMed, PAZ, ICEYE, Capella	Superficie, hojas, ramitas	Alta resolución urbana, modelos de elevación (TanDEM-X), hielo marino, emergencias
C	5,6 cm	Sentinel-1, RADARSAT Constellation	Copa del dosel, suelo desnudo	Inundaciones, agricultura, derrames de petróleo, hielo, deformación
S	9,4 cm	NISAR (banda S)	Copa y ramas medianas	Agricultura, biomasa baja a media, humedad del suelo
L	23–24 cm	SAOCOM-1A y 1B, ALOS-2, ALOS-4, NISAR (banda L)	Ramas y troncos; suelo	Humedad del suelo, biomasa, inundación bajo dosel, deformación (InSAR)
P	69 cm	BIOMASS (ESA)	Troncos y suelo bajo el dosel	Biomasa y altura de bosques densos

Cómo elegir la banda

Primero se define la variable y la escala del fenómeno; luego se elige la longitud de onda que interactúa con esa escala. Bandas cortas (X, C) describen la superficie y la copa con alta resolución; bandas largas (L, P) penetran y responden a la estructura leñosa y al suelo. Las misiones argentinas SAOCOM operan en banda L.

λ calculada a partir de la frecuencia central de cada misión (λ = c / f). Fuentes: ESA, CONAE, JAXA, NASA-ISRO y DLR, documentación técnica de cada misión.



Sinergia óptico – SAR – LiDAR: qué sensor para qué pregunta

Pregunta	Óptico	SAR	LiDAR
Extensión de una inundación con nubes	**Baja:** las nubes la ocultan	**Alta:** agua abierta oscura; L-HH bajo dosel	**Parcial:** solo vuelos o huellas puntuales
Estado fotosintético y vigor	**Alta:** índices espectrales	**Alta:** estructura y agua	**Baja:** no lo mide
Altura y estructura vertical del bosque	**Baja:** muy limitado	**Parcial:** InSAR y PolInSAR	**Alta:** perfil vertical (GEDI, ICESat-2)
Biomasa aérea	**Parcial:** satura en bosques densos	**Alta:** bandas L y P, hasta su saturación	**Alta:** a partir de la altura (muestreo)
Humedad del suelo superficial	**Parcial:** indirecto (térmico, onda corta)	**Alta:** bandas C y L	**Baja:** no la mide
Sedimentos en suspensión y turbidez	**Alta:** color del agua	**Baja:** no los detecta	**Baja:** no los mide
Deformación del terreno	**Baja:** no la mide	**Alta:** InSAR (milímetros a centímetros)	**Parcial:** comparación de nubes de puntos
Deforestación y degradación forestal	**Alta:** cambio de cobertura (p. ej., PRODES y DETER)	**Alta:** cambios de retrodispersión, con nubes (p. ej., alertas RADD)	**Alta:** pérdida de altura y cobertura en las trazas; revela degradación bajo el dosel
Área quemada y severidad	**Alta:** dNBR, RdNBR	**Alta:** perímetro y severidad por pérdida de volumen (VH, coherencia); opera con nubes y humo	**Alta:** severidad y recuperación estructural en las trazas (ICESat-2, GEDI); el perímetro continuo requiere imágenes

Alta capacidad Capacidad parcial o indirecta Baja o nula

Ningún sensor responde todas las preguntas: el óptico informa sobre la composición, el SAR sobre la estructura y el agua, y el LiDAR sobre la geometría vertical. Integrarlos reduce ambigüedades. *LiDAR y las estrategias de fusión se desarrollan en otro módulo.*

Fuego y estructura. SAR: Tanase et al. (2010). IEEE TGRS, 48(10), 3663–3675; Belenguer-Plomer et al. (2019). Remote Sens. Environ., 233, 111345. LiDAR (ICESat-2): Liu, Popescu y Malambo (2020). Remote Sens., 12(1), 24, https://doi.org/10.3390/rs12010024; Konduri, Morton y Andela (2023). J. Geophys. Res. Biogeosci., 128, e2022JG007046, https://doi.org/10.1029/2022JG007046 (Cerrado, Brasil).



LiDAR: más allá de la altura del dosel y la biomasa

Relieve y terreno desnudo

El último retorno bajo la vegetación da el modelo digital del terreno: pendientes, geomorfología y microrrelieve (p. ej., albardones y gilgai).

Inundaciones e hidrología

Con modelos hidráulicos y de cuencas define cauces, vías de escurrimiento y zonas de riesgo, con alta precisión vertical.

Ciudades e infraestructura

Modelos 3D de edificios y del volumen urbano; mapea líneas eléctricas, rutas, puentes y obras civiles.

Hielo y nieve

Altimetría láser (ICESat-2): cambios de elevación de glaciares y capas de hielo, francobordo del hielo marino y espesor de nieve.

Cambios y peligros del terreno

Compara nubes de puntos de distintas fechas: deslizamientos, erosión de barrancas y volúmenes removidos.

Costas y batimetría somera

El LiDAR batimétrico (láser verde) mide el fondo en aguas someras y claras y el avance de la línea de costa. La turbidez lo limita.

Arqueología y paisaje

Al eliminar digitalmente la vegetación del modelo, revela estructuras antiguas y obras de tierra ocultas bajo la vegetación.

Atmósfera

El LiDAR atmosférico obtiene perfiles verticales de aerosoles, nubes, humo y viento.

El LiDAR mide geometría 3D: cada pulso láser devuelve una distancia, y sirve para todo lo que dependa de la forma de la superficie, no solo del dosel. *Su límite: cubre por vuelos o trazas, no de modo continuo, y no informa sobre la composición ni la humedad.*